

TỔNG HỢP TOÀN TẬP LÝ THUYẾT GIẢI TÍCH 1

(Phiên bản Chuyên sâu - Đầy đủ 5 Chương - Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

Mục lục

1	CHƯƠNG 1: SỐ THỰC, SỐ PHỨC VÀ GIỚI HẠN DÃY SỐ	2
2	CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MỘT BIẾN, GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC	5
3	CHƯƠNG 3: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN	7
4	CHƯƠNG 4: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN	9
5	CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT CHUỖI	11

1 CHƯƠNG 1: SỐ THỰC, SỐ PHỨC VÀ GIỚI HẠN DÃY SỐ

ĐỊNH NGHĨA & TIỀN ĐỀ:

Tập số thực và Tiên đề Dedekind (Tính đầy đủ)

- **Trường sắp thứ tự:** $\mathbb{R}$ là một trường giao hoán với hai phép cộng, nhân và có quan hệ thứ tự toàn phần tương thích.
- **Tiên đề Dedekind (Tính đầy đủ):** Mọi tập con $X \subset \mathbb{R}$ khác rỗng và bị chặn trên đều có một cận trên đúng ($\sup X$) thuộc $\mathbb{R}$. Tương tự cho cận dưới đúng ($\inf X$).
- **Phân biệt Sup và Max:** $\max X$ bắt buộc phải thuộc X . $\sup X$ chỉ là "cận trên nhỏ nhất", nó không nhất thiết thuộc X . Ví dụ: $X = (0, 1) \Rightarrow \sup X = 1 \notin X$.
- **Sự khác biệt với $\mathbb{Q}$:** Tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ không có tính đầy đủ. Đây là nền tảng để định nghĩa dãy Cauchy và sự hội tụ trong $\mathbb{R}$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Số phức: Modun, Argumen và Khai căn

- **Dạng đại số:** $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$). Phần thực $\operatorname{Re}(z) = a$, phần ảo $\operatorname{Im}(z) = b$.
- **Modun:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Tính chất: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $|z_1 / z_2| = |z_1| / |z_2|$.
- **Bất đẳng thức tam giác:** $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi z_1, z_2 cùng hướng (tồn tại $c \geq 0$ sao cho $z_1 = cz_2$).
- **Argumen:** $\arg(z)$ là tập hợp các góc sai khác nhau bội số của 2π . Góc chính $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$.
- **Khai căn bậc n :** Mọi số phức $z \neq 0$ đều có đúng n căn bậc n phân biệt, tạo thành đa giác đều n cạnh nội tiếp đường tròn bán kính $\sqrt[n]{|z|}$.
- **Dạng lượng giác:** $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ với $r = |z|$, $\varphi = \arg(z)$.
- **Công thức Moivre:** $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Bẫy Bất đẳng thức tam giác và Argumen

- **Bẫy Dấu "=" trong BĐT tam giác:** $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ KHÔNG xảy ra khi $z_1 = z_2$, mà xảy ra khi chúng CÙNG HƯỚNG ($z_1 = cz_2, c \geq 0$).
- **Bẫy Argumen:** $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ chỉ đúng theo nghĩa modulo 2π . Không thể cộng trực tiếp hai góc chính mà không xét xem tổng có vượt quá khoảng $(-\pi, \pi]$ hay không.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Vô cùng bé (VCB) và Vô cùng lớn (VCL)

- **Định nghĩa:** (u_n) là VCB nếu $\lim u_n = 0$. (u_n) là VCL nếu $\lim |u_n| = +\infty$.
- **Tương đương:** $u_n \sim v_n$ ($n \rightarrow \infty$) $\iff \lim \frac{u_n}{v_n} = 1$.
- **Các VCB tương đương cơ bản khi $x \rightarrow 0$:**

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \ln(1 + x) \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x; \quad a^x - 1 \sim x \ln a$$

- **Quy tắc vàng:** Chỉ được thay thế VCB tương đương trong **Phép Nhân và Phép Chia**. Tuyệt đối không thay thế trong Phép Cộng/Trừ nếu chúng triệt tiêu phần chính.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Giới hạn dãy số và Các tiêu chuẩn hội tụ

- **Định nghĩa $\varepsilon - N$:** $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \varepsilon$.
- **Mối quan hệ cốt lõi:**
 - Hội tụ $\Rightarrow$ Bị chặn. (Điều ngược lại SAI, VD: $(-1)^n$).
 - Đơn điệu + Bị chặn (trên/dưới) $\Rightarrow$ Hội tụ (Định lý Weierstrass).
 - Bảo toàn dấu: Nếu $u_n > a \forall n$ và $\lim u_n = L$, ta CHỈ được kết luận $L \geq a$ (dấu suy yếu).
- **Nguyên lý kẹp:** $a_n \leq b_n \leq c_n$ và $\lim a_n = \lim c_n = L \Rightarrow \lim b_n = L$.
- **Tiêu chuẩn Cauchy (Điều kiện cần và đủ):** (u_n) hội tụ $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N \Rightarrow |u_m - u_n| < \varepsilon$.
- **Định lý Bolzano-Weierstrass:** Mọi dãy số bị chặn đều có ít nhất một dãy con hội tụ.
- **Dãy con:** Nếu (u_n) hội tụ về L thì mọi dãy con của nó đều hội tụ về L . Nếu (u_n) có hai dãy con hội tụ về hai giá trị khác nhau thì (u_n) phân kỳ.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Các bẫy tư duy kinh điển Chương 1

- **Bẫy 1: Thay thế VCB trong Phép Cộng/Trừ:** $\tan x - \sin x \not\sim x - x = 0$. Phải tách nhân tử hoặc dùng Taylor: $\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}$.
- **Bẫy 2: Nhầm lẫn điều kiện Cauchy:** $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ CHỈ là điều kiện cần. VD: Dãy điều hòa $S_n = \sum \frac{1}{k}$ thỏa mãn nhưng phân kỳ.
- **Bẫy 3: Phân kỳ vs Không bị chặn:** Dãy phân kỳ chưa chắc không bị chặn (VD: $(-1)^n$). Dãy không bị chặn trên chưa chắc $\rightarrow +\infty$ (VD: $u_n = n(1 + (-1)^n)$ có các số hạng 0, 4, 0, 8...).
- **Bẫy 4: Dấu "=" trong BĐT tam giác:** $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ KHÔNG xảy ra khi $z_1 = z_2$, mà xảy ra khi chúng CÙNG HƯỚNG ($z_1 = cz_2, c \geq 0$).
- **Bẫy 5: Dãy con hội tụ:** Dãy có một dãy con hội tụ $\nRightarrow$ dãy gốc hội tụ. Điều kiện đủ là u_{2n} và u_{2n+1} cùng hội tụ về L .

GÓC NHÌN ĐỀ THI PTIT:

Góc nhìn từ Đề thi PTIT Đề thi PTIT (Mã 102, 201, TK3...) thường xuyên kiểm tra:

- Khả năng phân biệt điều kiện cần và đủ của các định lý hội tụ.
- Nhận diện bẫy thay thế VCB trong tổng/hiệu.
- Hiểu đúng bản chất $\lim u_n = L$ không suy ra $u_n > a \Rightarrow L > a$.
- Phân tích tính đúng/sai của các mệnh đề "Đảo", "Đổi", "Phủ định" trong logic dãy số.

- Tính giới hạn dãy truy hồi bằng cách giải $L = f(L)$ sau khi chứng minh hội tụ.
- Tổng Riemann: chuyển $\frac{1}{n} \sum f(k/n)$ về tích phân $\int_0^1 f(x)dx$.

2 CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MỘT BIẾN, GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Giới hạn hàm số và Quy tắc L'Hopital

- **Định nghĩa:** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- **Giới hạn một phía:** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ tồn tại $\iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- **Quy tắc L'Hopital:** Áp dụng cho dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$. Nếu $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ thì $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = L$. **Lưu ý:** Đây là điều kiện ĐỦ, không phải điều kiện CẦN.
- **Dạng 1^∞ :** $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)(u(x)-1)}$.
- **Các dạng vô định khác:** $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0$ đều phải đưa về $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ hoặc 1^∞ .

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Bẫy L'Hopital và Dạng 1^∞

- **Bẫy L'Hopital dao động:** Nếu $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ không tồn tại (dao động), KHÔNG được kết luận $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ không tồn tại. VD: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$ nhưng $\lim \frac{1 + \cos x}{1}$ không tồn tại.
- **Bẫy 1^∞ :** Nhầm lẫn công thức $e^{\lim v(u-1)}$ với $e^{\lim v \cdot u}$ hoặc quên không trừ 1 ở $(u - 1)$.
- **Bẫy hàm dấu/e mũ:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ không tồn tại. $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0 \Rightarrow$ ĐGD Loại 2.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Sự liên tục và Liên tục đều

- **Liên tục tại x_0 :** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Hàm liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn và đạt GTLN, GTNN (Định lý Weierstrass).
- **Liên tục đều trên D :** $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (chỉ phụ thuộc ε , không phụ thuộc điểm x) sao cho $\forall x_1, x_2 \in D, |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.
- **Định lý Cantor:** Hàm số liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ thì liên tục đều trên đoạn đó.
- **Dấu hiệu nhận biết:** Nếu $f'(x)$ bị chặn trên D thì $f(x)$ liên tục đều trên D (theo Định lý giá trị trung bình Lagrange).

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Điểm gián đoạn và Định lý Bolzano-Cauchy

- **Điểm gián đoạn (ĐGD):**
 - **Loại 1:** Tồn tại giới hạn trái và phải hữu hạn. (Bao gồm ĐGD bước nhảy và ĐGD bỏ được).
 - **Loại 2:** Ít nhất một giới hạn một phía bằng $\pm\infty$ hoặc không tồn tại.
- **Định lý Bolzano-Cauchy (Giá trị trung gian):** $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.
- **Mở rộng:** $f(x)$ sẽ nhận mọi giá trị nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Bầy Liên tục đều và Điểm gián đoạn

- **Bầy Liên tục đều:** $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0, 1)$ liên tục nhưng KHÔNG liên tục đều. $f(x) = \sin(x^2)$ trên $\mathbb{R}$ liên tục nhưng KHÔNG liên tục đều.
- **Phản ví dụ liên tục đều:** $f(x) = \sqrt{x}$ trên $[0, +\infty)$ LIÊN TỤC ĐỀU (dù đạo hàm vô hạn tại 0, nhưng độ dốc giảm dần khi $x \rightarrow \infty$).
- **Bầy ĐGD bỏ được:** $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ tại $x = 0$ là ĐGD loại 1 bỏ được vì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq f(0)$.
- **Bầy Bolzano-Cauchy:** Thấy $f(a)f(b) < 0$ là kết luận có nghiệm mà quên kiểm tra điều kiện liên tục trên đoạn kín. VD: $f(x) = 1/x$ trên $[-1, 1]$ có $f(-1)f(1) < 0$ nhưng vô nghiệm.

GÓC NHÌN ĐỀ THI PTIT:

Góc nhìn từ Đề thi PTIT

- Tính giới hạn bằng VCB tương đương, L'Hopital, hoặc khai triển Maclaurin.
- Xét tính liên tục đều của hàm số (thường dùng dấu hiệu đạo hàm bị chặn).
- Phân loại điểm gián đoạn (Loại 1 bỏ được/bước nhảy, Loại 2).
- Tìm tham số m để hàm số liên tục tại điểm gãy.
- Chứng minh phương trình có nghiệm bằng Bolzano-Cauchy (thường kết hợp xét hàm phụ).

3 CHƯƠNG 3: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Đạo hàm và Các quy tắc tính đạo hàm

- **Định nghĩa:** $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. Khả vi $\iff$ Có đạo hàm. Khả vi $\Rightarrow$ Liên tục.
- **Đạo hàm một phía:** $f'(x_0)$ tồn tại $\iff f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.
- **Hàm tham số:** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$.
- **Hàm ẩn:** $F(x, y) = 0 \Rightarrow y'_x = -\frac{F'_x}{F'_y}$.
- **Đạo hàm hàm ngược:** $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ với $y_0 = f(x_0)$.
- **Đạo hàm hàm hợp:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- **Đạo hàm hàm mũ - lũy thừa:** $y = u(x)^{v(x)} \Rightarrow \ln y = v(x) \ln u(x) \Rightarrow y' = y \cdot (v' \ln u + v \cdot \frac{u'}{u})$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Đạo hàm cấp cao và Vi phân

- **Công thức Leibniz:** $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$.
- **Vi phân:** $dy = f'(x)dx$. Vi phân cấp 1 có tính bất biến, nhưng cấp 2 thì KHÔNG ($d^2y = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x$).
- **Đạo hàm cấp 2 hàm tham số:** $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - x''_{tt}y'_t}{(x'_t)^3}$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Các Định lý Giá trị Trung bình (ĐLGVT)

- **Định lý Fermat:** f đạt cực trị tại x_0 và khả vi tại $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$. (Điều kiện CẦN).
- **Định lý Rolle:** f liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.
- **Định lý Lagrange:** f liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên $(a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- **Định lý Cauchy:** Thêm điều kiện $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.
- **Hệ quả Lagrange:** Nếu $|f'(x)| \leq M$ trên (a, b) thì $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$ (Điều kiện Lipschitz).

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Ứng dụng: Cực trị, Lồi lõm, Tiệm cận

- **Điểm tới hạn:** $f'(x_0) = 0$ HOẶC $f'(x_0)$ không tồn tại.
- **Cực trị:** $f'(x_0) = 0$ và $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Cực tiểu. $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Cực đại.
- **Lồi/Lõm:** $f''(x) > 0 \Rightarrow$ Lõm (bề lõm hướng lên). $f''(x) < 0 \Rightarrow$ Lồi. Điểm uốn là nơi $f''(x)$ đổi dấu.

- **Tiệm cận:**

- Đứng: $x = x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.
- Ngang: $y = L$ nếu $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.
- Xiên: $y = ax + b$ với $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Các bẫy tư duy kinh điển Chương 3

- **Bẫy Đạo hàm cấp 2 Hàm tham số:** TUYỆT ĐỐI KHÔNG tính $y''_{xx} = \frac{y''_{tt}}{x'^2_{tt}}$. Công thức đúng: $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'^2_t}$.
- **Bẫy Điều kiện DLGVTT:** $f(x) = |x|$ trên $[-1, 1]$ có $f(-1) = f(1)$ nhưng KHÔNG áp dụng được Rolle vì không khả vi tại 0. $f(x) = \tan x$ trên $[0, \pi]$ không liên tục tại $\pi/2$.
- **Bẫy Điểm tới hạn vs Cực trị:** $f'(x_0) = 0$ chưa chắc là cực trị (VD: $y = x^3$). Điểm làm $f'(x) = 0$ hoặc $f'(x)$ không tồn tại gọi là điểm tới hạn.
- **Bẫy Điểm uốn:** $f''(x_0) = 0$ chưa chắc là điểm uốn (VD: $y = x^4$). Điều kiện CẦN VÀ ĐỦ là f'' ĐỔI DẤU khi đi qua x_0 .
- **Bẫy Đạo hàm hàm mũ:** $(x^x)' \neq x \cdot x^{x-1}$ và $\neq x^x \ln x$. Phải dùng logarit hóa: $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x \Rightarrow y' = x^x (\ln x + 1)$.
- **Bẫy Vi phân:** $d(uv) = u dv + v du$, KHÔNG PHẢI $du \cdot dv$.

GÓC NHÌN ĐỀ THI PTIT:

Góc nhìn từ Đề thi PTIT

- Tính đạo hàm hàm hợp, hàm ẩn, hàm tham số (đặc biệt đạo hàm cấp 2).
- Đạo hàm cấp cao bằng Leibniz (thường cho $x^2 e^{ax}$ hoặc $x^2 \sin(ax)$).
- Tìm đạo hàm hàm ngược tại một điểm.
- Ứng dụng DLGVTT để chứng minh bất đẳng thức hoặc tồn tại nghiệm.
- Khảo sát hàm số: cực trị, điểm uốn, tiệm cận.
- Phương pháp Newton (tiếp tuyến): $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

4 CHƯƠNG 4: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Nguyên hàm và Tích phân bất định

- **Định nghĩa:** $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $K \iff F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
- **Họ nguyên hàm:** $\int f(x)dx = F(x) + C$.
- **Tính chất:** $(\int f(x)dx)' = f(x)$ và $\int f'(x)dx = f(x) + C$.
- **Bảng nguyên hàm cơ bản:**
 - $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ (n \neq -1)$
 - $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
 - $\int e^x dx = e^x + C$
 - $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
 - $\int \sin x dx = -\cos x + C$
 - $\int \cos x dx = \sin x + C$
 - $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$
 - $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$
- **Đổi biến:** $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Tích phân xác định và Newton-Leibniz

- **Công thức Newton-Leibniz:** $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- **Điều kiện TIÊN QUYẾT:** Hàm $f(x)$ phải liên tục trên đoạn $[a, b]$ (hoặc ít nhất là khả tích Riemann và không có điểm kỳ dị trong khoảng lấy tích phân).
- **Đạo hàm tích phân cận biến thiên:** $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt \right)' = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$.
- **Tích phân hàm chẵn/lẻ trên đoạn đối xứng:**
 - $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ nếu f chẵn.
 - $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ nếu f lẻ.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Tích phân suy rộng và Sự hội tụ

- **Loại 1 (Cận vô cùng):** $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$.
- **Loại 2 (Điểm kỳ dị):** $\int_a^b f(x)dx$ với $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \ (c \in [a, b])$.
- **Tiêu chuẩn hội tụ p:**
 - $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ hội tụ $\iff p > 1$.
 - $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ hội tụ $\iff p < 1$.

- **Hội tụ tuyệt đối:** $\int |f(x)|dx$ hội tụ $\Rightarrow \int f(x)dx$ hội tụ.
- **Bán hội tụ:** $\int f(x)dx$ hội tụ nhưng $\int |f(x)|dx$ phân kỳ. VD: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Ứng dụng Hình học

- **Diện tích hình phẳng:** $S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$.
- **Thể tích tròn xoay quanh Ox:** $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
- **Thể tích tròn xoay quanh Oy (Vỏ trụ):** $V_y = 2\pi \int_a^b x|f(x)|dx$.
- **Độ dài cung:** $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.
- **Diện tích mặt tròn xoay quanh Ox:** $S_x = 2\pi \int_a^b |f(x)|\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Các bẫy tư duy kinh điển Chương 4

- **Bẫy Newton-Leibniz mù quáng:** $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ PHÂN KỲ do điểm kỳ dị tại 0. Tuyệt đối không bấm máy ra -2. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ cũng phân kỳ, không được kết luận bằng 0 do hàm lẻ.
- **Bẫy Tiêu chuẩn p:** Cận ∞ thì $p > 1$ mới hội tụ. Cận điểm kỳ dị (0) thì $p < 1$ mới hội tụ. Sinh viên hay nhớ nhầm cả hai đều là $p > 1$.
- **Bẫy Nguyên hàm:** $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ (phải có trị tuyệt đối). $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$ (phải chia a).
- **Bẫy Ứng dụng hình học:** Quên bình phương khi tính thể tích. Quên π . Quên trị tuyệt đối khi tính diện tích (các phần âm/dương triệt tiêu nhau).
- **Bẫy Đạo hàm tích phân:** $(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt)' = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$. Đừng quên nhân đạo hàm cận.

GÓC NHÌN ĐỀ THI PTIT:

Góc nhìn từ Đề thi PTIT

- Tính nguyên hàm bằng đổi biến số và tích phân từng phần.
- Tính tích phân xác định có chứa trị tuyệt đối (bắt buộc tách khoảng).
- Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng (dùng tiêu chuẩn so sánh hoặc tích phân).
- Tính diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay.
- Đạo hàm của tích phân với cận là hàm số.
- Phân biệt hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của tích phân suy rộng.

5 CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT CHUỖI

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Chuỗi số và Điều kiện cần

- **Định nghĩa:** Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ nếu dãy tổng riêng $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ có giới hạn hữu hạn.
- **Điều kiện cần:** $\sum u_n$ hội tụ $\Rightarrow \lim u_n = 0$. (Đảo lại SAI, VD: chuỗi điều hòa $\sum \frac{1}{n}$).
- **Chuỗi hình học:** $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ hội tụ $\iff |q| < 1$, khi đó tổng bằng $\frac{1}{1-q}$.
- **Chuỗi Riemann (p-series):** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ $\iff p > 1$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Các tiêu chuẩn hội tụ cho Chuỗi số dương

- **So sánh:** $0 \leq u_n \leq v_n$. v_n hội tụ $\Rightarrow u_n$ hội tụ. u_n phân kỳ $\Rightarrow v_n$ phân kỳ.
- **So sánh giới hạn:** $\lim \frac{u_n}{v_n} = L > 0 \Rightarrow$ cùng tính chất hội tụ.
- **D'Alembert:** $L = \lim \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$. $L < 1$ hội tụ, $L > 1$ phân kỳ. **Nếu $L = 1$: VÔ DỤNG.**
- **Cauchy:** $L = \lim \sqrt[n]{|u_n|}$. $L < 1$ hội tụ, $L > 1$ phân kỳ. **Nếu $L = 1$: VÔ DỤNG.**
- **Tích phân Cauchy:** $\sum f(n)$ hội tụ $\iff \int_1^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ (f dương, giảm).

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Chuỗi đan dấu và Hội tụ tuyệt đối

- **Tiêu chuẩn Leibniz:** Chuỗi $\sum (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$) hội tụ nếu u_n giảm và $\lim u_n = 0$. (Chỉ cần giảm khi n đủ lớn).
- **Hội tụ tuyệt đối:** $\sum |u_n|$ hội tụ $\Rightarrow \sum u_n$ hội tụ.
- **Bán hội tụ:** $\sum u_n$ hội tụ nhưng $\sum |u_n|$ phân kỳ. VD: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$.
- **Định lý Dirichlet về sắp xếp lại:** Nếu chuỗi hội tụ tuyệt đối thì mọi cách sắp xếp lại các số hạng đều hội tụ về cùng một tổng.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Chuỗi lũy thừa và Khai triển Taylor

- **Dạng tổng quát:** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$.
- **Bán kính hội tụ R :** $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ hoặc $R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$. Khoảng hội tụ sơ bộ $(x_0 - R, x_0 + R)$.
- **Quy trình xét điểm nút:** Tại $x = x_0 \pm R$, **BẮT BUỘC** phải thay trực tiếp vào chuỗi và dùng Leibniz, So sánh... để xét riêng từng điểm.
- **Khai triển Taylor/Maclaurin:** $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$.
- **Phần dư Peano:** $R_n(x) = o((x - x_0)^n) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$.

- **Bảng khai triển Maclaurin cơ bản:**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + o(x^{2k+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + o(x^{2k+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + o(x^n)$$

LÝ THUYẾT CỐT LÕI:

Chuỗi Fourier

- **Hệ số Fourier (chu kỳ $2l$):**

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

- **Hàm chẵn/lẻ:** Hàm chẵn $\Rightarrow b_n = 0$ (chỉ cosin). Hàm lẻ $\Rightarrow a_n = 0$ (chỉ sin).
- **Định lý Dirichlet:** Tại điểm liên tục, chuỗi hội tụ về $f(x)$. Tại điểm gián đoạn loại 1 x_0 , chuỗi hội tụ về $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN:

Các bẫy tư duy kinh điển Chương 5

- **Bẫy Điều kiện cần:** Thấy $\lim u_n = 0$ là kết luận chuỗi hội tụ $\Rightarrow$ SAI.
- **Bẫy $L=1$:** D'Alembert/Cauchy ra $L = 1$ là VÔ DỤNG. Phải chuyển sang So sánh hoặc Tích phân.
- **Bẫy Leibniz:** Chỉ cần dãy giảm khi n đủ lớn. Thay đổi hữu hạn số hạng đầu không ảnh hưởng hội tụ.
- **Bẫy Điểm mút chuỗi lũy thừa:** Tìm được R là khoảng ngay khoảng mở. SAI! Phải thay $x = x_0 \pm R$ vào để xét hội tụ tại biên.
- **Bẫy Peano:** Khai triển đến x^n thì phần dư là $o(x^n)$, KHÔNG PHẢI $o(x^{n+1})$.
- **Bẫy Fourier:** Hàm chẵn thì $b_n = 0$, hàm lẻ thì $a_n = 0$. Đừng nhớ ngược. Tại điểm gián đoạn, chuỗi KHÔNG hội tụ về $f(x_0)$ mà về trung bình cộng giới hạn trái/phải.

GÓC NHÌN ĐỀ THI PTIT:

Góc nhìn từ Đề thi PTIT

- Xét sự hội tụ của chuỗi số dương (D'Alembert, Cauchy, so sánh, tích phân).
- Xét chuỗi đan dấu (Leibniz, phân biệt hội tụ tuyệt đối/bán hội tụ).
- Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa (phải xét 2 đầu mút).
- Khai triển Maclaurin/Taylor để tính giới hạn hoặc tìm đạo hàm cấp cao tại 0.

- Tính hệ số Fourier (tận dụng tính chẵn/lẻ để giảm bớt tính toán).
- Tính tổng chuỗi số bằng phương pháp sai phân (telescoping).